

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PROYECTO DE TESINA

para optar al grado de

Magíster en Tecnologías de la Información

I. IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

1.1 Identificación del proponente y candidato a magíster

Nombre del estudiante	Jose Miguel Catalán Gutierrez
RUT	
Ciudad y región de residencia	Santiago, RM
Ciudad y región de trabajo	Santiago, RM
E-mail y teléfono de contacto	
Fecha de ingreso al MTI	2021

1.2 Identificación del Proyecto de tesina propuesto

Título del proyecto	Sistema evaluador de riesgos en proyectos de desarrollo de software utilizando Machine Learning.
Área principal de TI	Gerencia de Operaciones
Profesor guía (o Supervisor de tesina) propuesto	Mauricio Solar
Organización/empresa a la que se vincula el proyecto	
Persona y cargo del contacto	
E-mail y teléfono del contacto	

.....
FIRMA

1.3 Resumen del Proyecto de tesina propuesto

El resumen de una propuesta de un Proyecto de tesina debe ser suficientemente informativo, presentado como un trabajo de investigación, que contenga: (1) una definición del problema, describiendo el contexto y la problemática general en la cual surge el problema, (2) principales aspectos técnicos propios de la disciplina de TI involucrados, (3) solución propuesta y objetivos planteados para el proyecto, (4) metodología de trabajo para validar la propuesta, como resultados esperados y (5) su posible impacto en el medio industrial de TI (al menos a nivel nacional).

(Máximo 30 líneas, 300 palabras)

En Flagare SPA, empresa dedicada al desarrollo de software, la gestión de proyectos se ha vuelto una tarea cada vez más compleja debido a diversas tecnologías y metodologías de desarrollo de software en los cuales participa la compañía, lo que ha llevado a reiteradas desviaciones de objetivos y resultados negativos en el desarrollo de proyectos. La falta de indicadores precisos para anticipar problemas y desviaciones, junto con errores en la gestión, ha impactado en el éxito de los proyectos. El desarrollo de esta tesina busca generar una innovación y un diferenciador en la gestión actual de proyectos mediante el uso de información histórica para entrenar un modelo de machine learning, generando métricas predictivas que permitan corregir proyectos en curso a tiempo. El propósito es mejorar tanto el desarrollo como los aspectos económicos de los proyectos como en los indicadores de gestión, aspirando a un incremento del 10% en los resultados absolutos con la implementación de Inteligencia Artificial en proyectos de desarrollo de software en esta empresa de desarrollo de Software, la metodología de validación propuesta se basa en contrastar los indicadores de los proyectos donde se utiliza esta tecnología con proyectos históricos y que se encuentren en ejecución donde no ha sido aplicada esta innovación.

1.4 Palabras claves

Use no más de 5 conceptos claves, pudiendo algún concepto requerir más de una palabra (por ejemplo: modelo de madurez, agilidad, gestión de proyectos).

Desarrollo de software, gestión de proyectos, machine learning, rentabilidad, innovación.

II. FORMULACION GENERAL DEL PROYECTO

En un máximo de 5 páginas, formule en forma general su Proyecto de tesina, donde usted debe al menos referirse a los siguientes aspectos (aunque no sea en este orden).

1. **Definición del problema y solución propuesta.** (a) Defina el contexto y el problema que se pretende abordar en el marco de este proyecto. Refiérase al tipo de organización al que se vincula este proyecto y la importancia que tiene su resolución para ésta. (b) Identifique alternativas de solución al problema y describa/compare con el enfoque adoptado por usted para resolverlo. (c) Destaque la contribución más importante que pretende lograr con su trabajo y el grado de originalidad que éste tiene. Refiérase a cómo los resultados esperados de su proyecto pueden ser de interés público y para otras organizaciones que presentan realidades similares. Compare también con las realidades de otros países, especialmente desarrollados. (d) Identifique las materias en las cuales su trabajo profundizará y los cursos relacionados del programa (MTI) que usted considera relevantes como base de conocimiento para el desarrollo del Proyecto de tesina.
2. **Marco teórico, estado del arte y propuesta de solución.** (a) Explique los conceptos técnicos y teorías fundamentales sobre los cuales se sustenta el trabajo, y especifique/precise sobre esta base el problema planteado, destacando aquellos aspectos relacionados con tecnologías de la información. (b) Relacione su propuesta de trabajo con otros trabajos que han abordado problemas similares, referenciándolos y relacionándolos con su propuesta de trabajo, estableciendo similitudes y diferencias. Profile en este contexto su trabajo, definiendo su ámbito de acción y los objetivos generales que pretende lograr. (c) Defina con precisión su propuesta de investigación, la estrategia de solución que pretende aplicar, y qué innovaciones tecnológicas y/o metodológicas son los más relevantes de la propuesta. Fundamente en base a lo expuesto anteriormente.
3. **Hipótesis y metodología de validación.** En base a la propuesta técnica del punto anterior: (a) Formule al menos una hipótesis de trabajo, especificando las expectativas de mejora y/o innovación que se pretende lograr como resultado del desarrollo del Proyecto de tesina. Identifique variables independientes y dependientes asociadas a la hipótesis. (b) Especifique la metodología que aplicará para probar esta(s) hipótesis. Refiérase a posibles métodos de investigación que pretende aplicar para recopilar datos, tales como estudio de caso(s), juicio de expertos, encuestas, desarrollo de prototipos, pruebas de concepto, diseño de experimentos, entre otros.
4. **Referencias bibliográficas.** En todos los puntos anteriores, cite todas las referencias usadas en la formulación de su proyecto, para facilitar encontrar las fuentes de información y fundamentar adecuadamente su propuesta. Use un número significativo de referencias recientes (últimos 3 años). El formato usado para citar y referenciar es el de la IEEE.

(Máximo 5 páginas)

1 Definición del problema y solución propuesta:

La consultora tecnológica se enfrenta a un desafío en la gestión de múltiples proyectos simultáneos para diferentes clientes y tecnologías. Actualmente, carece de una herramienta tecnológica que brinde una evaluación precisa del progreso de estos proyectos en desarrollo. Esta carencia se debe a la existencia de diversas metodologías de gestión, como cascada y ágil, lo que dificulta la implementación de una metodología transversal para evaluar de manera temprana los resultados esperados en cada proyecto.

En este contexto, definimos un proyecto como fracasado o poco rentable cuando no cumple con los indicadores clave, como tiempo, esfuerzo o costo. A menudo, los proyectos pueden parecer exitosos desde la perspectiva del cliente, pero los análisis posteriores revelan ineficiencias, como la asignación de recursos adicionales a la planificación original o períodos de inactividad debido a elementos faltantes proporcionados por el cliente. Estos análisis indican que algunos proyectos pueden costar el doble de lo presupuestado, lo que se traduce en pérdidas para la compañía. Estos fracasos suelen evaluarse retrospectivamente en lo que se conoce como un análisis "post mortem".

En la siguiente imagen se presentan los problemas más comunes que pueden llevar al fracaso de un proyecto. Es importante destacar que un proyecto puede verse afectado por uno o varios de estos problemas. A partir de esta información, se identificarán algunas de las variables de entrenamiento para el modelo propuesto.



Ilustración 1 - Problemas en proyecto Fuente: Árbol de Problemas, DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1.1 Solucion Propuesta:

La propuesta de solución consiste en desarrollar un sistema basado en machine learning que permita evaluar de manera precisa y anticipada los riesgos en proyectos de desarrollo de software. El objetivo principal es mejorar la gestión de riesgos en dichos proyectos, identificando tempranamente posibles desviaciones y permitiendo la toma de decisiones informadas para mitigar o prevenir impactos negativos.

Objetivos específicos:

- Diseñar y entrenar un modelo de machine learning que analice datos históricos de proyectos de desarrollo de software y pronostique riesgos potenciales.
- Desarrollar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios cargar datos de proyectos, ejecutar el modelo y visualizar los resultados de la evaluación de riesgos.
- Validar la efectividad del modelo utilizando datos reales de proyectos y comparando sus predicciones con los resultados reales.
- Demostrar cómo la implementación del sistema puede mejorar la toma de decisiones en la gestión de riesgos y contribuir al éxito de los proyectos de desarrollo de software.
- La principal innovación tecnológica radica en la implementación de técnicas avanzadas de machine learning para la evaluación de riesgos en proyectos de desarrollo de software. Al utilizar datos históricos y patrones de proyectos anteriores, el modelo puede identificar riesgos potenciales antes de que se materialicen, permitiendo que los equipos de gestión tomen medidas proactivas. Esta capacidad de predicción temprana es la clave para mitigar los riesgos y mejorar la calidad y el éxito general de los proyectos de desarrollo de software.
- Las materias y cursos que son considerados relevantes para el desarrollo de este proyecto son los siguientes:
 - Analitica de Datos
 - Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automatico
 - Gestion de Proyectos
 - Gestión de Procesos de Negocios y TI

2 Marco teórico, estado del arte y propuesta de solución

El marco teórico de esta investigación en machine learning se centra en la evaluación de proyectos tecnológicos de una empresa de Desarrollo de Software, se basa en una serie de conceptos técnicos y teorías fundamentales utilizadas tanto en el desarrollo de proyectos de machine learning como en la gestión de proyectos. A continuación, se identifican los principales conceptos y se proporcionan referencias bibliográficas relevantes asociadas:

Machine Learning [1]:

Definición: Machine Learning se refiere al desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender patrones y tomar decisiones basadas en datos.

Evaluación de Proyectos Tecnológicos [2]:

Definición: Evaluación de proyectos tecnológicos se refiere a la aplicación de métodos y técnicas para medir el rendimiento y el éxito de proyectos relacionados con tecnología.

Algoritmos de Machine Learning para Clasificación y Regresión [3]:

Definición: Estos algoritmos son utilizados para predecir o clasificar datos en función de características específicas.

Evaluación de Modelos de Machine Learning [4]:

Definición: La evaluación de modelos implica medir su rendimiento y generalización utilizando métricas como precisión, recall, F1-score, y curvas ROC.

Validación Cruzada (Cross-Validation) [5]:

Definición: La validación cruzada es una técnica para evaluar el rendimiento de un modelo dividiendo los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba de manera iterativa.

Selección de Características (Feature Selection) [6]:

Definición: La selección de características es el proceso de identificar las características más relevantes para mejorar la precisión del modelo.

Curvas de Aprendizaje (Learning Curves) [7]:

Definición: Las curvas de aprendizaje representan gráficamente cómo mejora el rendimiento del modelo a medida que se incrementa el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento.

Imputación de Datos (Data Imputation) [8]:

Definición: La imputación de datos se refiere a técnicas para llenar valores faltantes en conjuntos de datos.

Estos conceptos técnicos y teorías son esenciales para la comprensión y aplicación efectiva de machine learning en la evaluación de proyectos tecnológicos. La literatura citada proporciona una base sólida para el desarrollo y la implementación de la investigación.

2.1 Estado del Arte

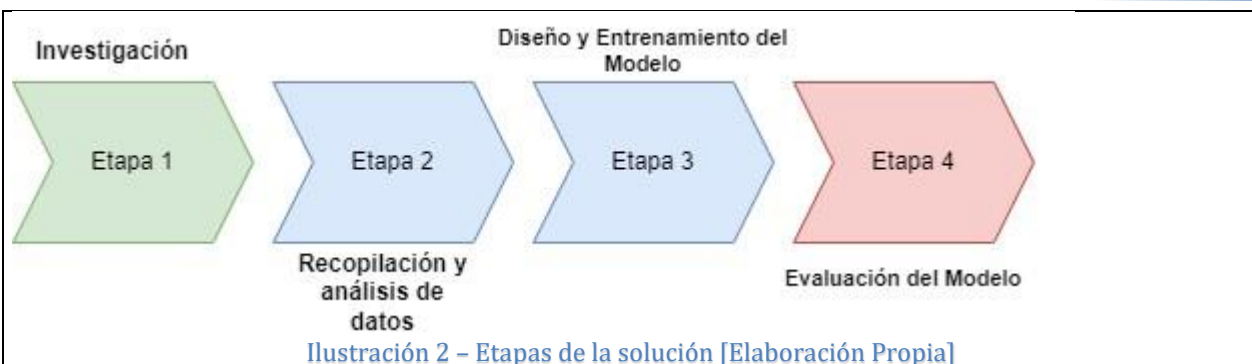
El estado del arte de la gestión de proyectos predictiva utilizando machine learning se encuentra en un momento de rápido desarrollo. En los últimos años, se han desarrollado una serie de técnicas de machine learning que pueden utilizarse para predecir el éxito o el fracaso de un proyecto, así como para identificar los riesgos y oportunidades clave.

A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo se ha utilizado el machine learning en la gestión de proyectos:

- IBM utilizó el aprendizaje automático para predecir el éxito de los proyectos de desarrollo de software. El modelo de aprendizaje automático de IBM fue capaz de predecir con éxito el éxito de los proyectos con un 90% de precisión.
- Una empresa de construcción utilizó el aprendizaje automático para predecir el retraso de los proyectos. El modelo de aprendizaje automático de la empresa de construcción fue capaz de predecir con éxito los retrasos con un 80% de precisión.

2.2 Propuesta de solución

La estrategia de desarrollo de un modelo de machine learning que utilizara la historia de proyectos de la compañía (sobre 500 proyectos) para su entrenamiento, la solución propuesta implica cuatro etapas las cuales se integran y desarrollan en metodología de cascada, el siguiente diagrama muestra la relación lógica que se presenta entre estas etapas:



Primera Etapa: Investigación

Se realiza una investigación sobre que tipos de herramientas se encuentran disponibles para el entrenamiento del modelo y cuál es la factibilidad y complejidad de utilización de cada una de estas herramientas, el resultado de esta etapa es seleccionar la herramienta que será utilizada para llevar a cabo el desarrollo de la hipótesis.

Segunda Etapa: Recopilación y análisis de datos

El propósito de esta etapa es la de recopilación de los datos históricos de los proyectos de Flagare SPA, la cantidad de proyectos disponibles debería ser de aproximadamente 500 dentro de los cuales se deberá obtener información importante que nos permita ir entrenando el modelo, esta etapa a su vez consta de 4 subetapas que permitirá como resultado final información fiable y depurada.

Subetapas que componen la recopilación y estudio de datos:

- Recolección de datos
- Limpieza y depuración de datos
- Normalización de datos
- Análisis de datos

Tercera Etapa: Diseño y Entrenamiento del Modelo

En esta etapa se busca obtener como resultado la consolidación y el diseño del modelo de machine learning, esta etapa también consta de tres subetapas las cuales son:

- Preparación de datos
- Desarrollo del modelo
- Entrenamiento del modelo

Cuarta Etapa: Evaluación del Modelo

En la cuarta etapa, se pretende realizar la carga de la información de prueba reservada en la anterior etapa, con el objetivo de determinar la precisión de la predicción del modelo, para lo cual es necesario llevar a cabo las siguientes subetapas:

- Inferencia o predicción datos de prueba.
- Evaluación del modelo con los datos de prueba

3 Hipótesis y metodología de validación

La implementación de un modelo de machine learning para evaluar riesgos en proyectos de desarrollo de software mejorará la eficiencia en un 10% al anticipar y mitigar riesgos de manera proactiva, permitiendo una toma de decisiones más informada y eficaz en la gestión de proyectos.

3.1 Identificación de Variables

En el contexto del objetivo de generar un incremento del 10% en los resultados absolutos con la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en proyectos de desarrollo de software en Flagare SPA, podemos identificar las siguientes variables independientes y la variable dependiente asociadas a la hipótesis:

Variable Independiente (Causal):

Implementación de Inteligencia Artificial (IA): Esta variable representa la introducción de tecnologías de IA en los proyectos de desarrollo de software de Flagare SPA. Se considera como la causa o factor de cambio en la hipótesis.

Variable Dependiente (Observable o de Efecto):

Resultados Absolutos de Proyectos: Esta variable dependiente refleja el rendimiento global de los proyectos de desarrollo de software en términos de éxito, calidad, tiempos, costos y otros indicadores clave. Es la variable que se busca mejorar mediante la implementación de IA.

3.2 Metodología de Validación:

Para validar la hipótesis y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, se llevará a cabo la siguiente metodología de validación:

- **División de Datos:** Se dividirá el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. El primero se utilizará para entrenar el modelo, mientras que el segundo se reservará para evaluar la capacidad predictiva del modelo.
- **Evaluación del Modelo:** Se evaluará el modelo utilizando el conjunto de prueba. Se compararán las predicciones del modelo con los resultados reales de los proyectos para determinar su capacidad para anticipar y mitigar riesgos.
- **Medición de Eficiencia:** Se medirá la eficiencia mejorada en función de la capacidad del modelo para identificar riesgos antes de que se manifiesten. Se compararán las decisiones tomadas con la guía del modelo con los resultados obtenidos.
- **Análisis Comparativo:** Se compararán los resultados obtenidos con proyectos en los que se utilizó el modelo con los resultados de proyectos sin su intervención. Se calculará el porcentaje de mejora en la eficiencia en la gestión de riesgos.

Referencias Bibliográficas:

- [1] C. M. Bishop, "Pattern recognition and machine learning," in Information Science and Statistics, Springer, 2006.
- [2] K. P. Weber and A. G. Picard, "Visual project management: simplifying project execution to deliver on time and on budget," in IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 53, no. 2, pp. 171-184, May 2006.
- [3] J. D. Lee, H. Lee, J. M. Kim, and S. C. Kim, "Prediction of water quality parameters with machine learning techniques: a comparative study," in IEEE Access, vol. 9, pp. 42595-42604, 2021.
- [4] O. Tharwat, "Classification assessment methods," in Applied Computing and Informatics, vol. 16, no. 1, pp. 1-28, 2020.
- [5] R. Kaur and S. Mittal, "Comparison of cross-validation techniques in classification algorithms for software fault prediction," in IEEE Transactions on Reliability, vol. 70, no. 1, pp. 3-19, 2021.
- [6] R. Kohavi and G. H. John, "Wrappers for feature subset selection," in Artificial Intelligence, vol. 97, no. 1-2, pp. 273-324, 1997.
- [7] Y. Fu, W. Pan, and S. Shen, "Learning from learning curves: hierarchical clustering based on empirical risk minimization," in IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 29, no. 11, pp. 5575-5588, 2018.
- [8] J. Kim and W. K. Cheong, "Iterative imputation of missing data in multivariate time series," in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 33, no. 8, pp. 3325-3336, 2021.

III. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO

Los Objetivos específicos permiten dividir el trabajo del Proyecto de tesina en varias etapas o tareas, que debieran ser coherentes con lograr la validación de la hipótesis y alcanzar los resultados esperados, sin perder de vista la elaboración de un informe final que incluya las conclusiones del trabajo. La Metodología de trabajo especifica los métodos o instrumentos que aplicará para lograr los objetivos específicos. Finalmente, el Plan de trabajo establece tareas y plazos para concluir el Proyecto de tesina.

- i) **Objetivos específicos y tareas.** Según la metodología de investigación elegida y los alcances de su tesina, especifique los objetivos específicos que se requieren para identificar tareas, planificar el trabajo de su Proyecto de tesina y lograr alcanzar los resultados esperados.

(máximo 1/2 página)

Los objetivos específicos para cada etapa del proceso de Investigación son los siguientes:

Primera Etapa: Investigación

- Revisar la literatura académica y técnica relacionada con la evaluación y entrenamiento de modelos de machine learning.
- Identificar casos de estudio y mejores prácticas utilizados en el desarrollo de proyectos de similares características.

Segunda Etapa: Recopilación y análisis de datos

- Identificar fuentes confiables y disponibles de datos relacionados con proyectos de desarrollo de software y sus historiales de riesgos.
- Levantamiento y entendimiento del modelo de gestión y operación de los proyectos.
- Evaluar la calidad y la integridad de los datos disponibles para garantizar la fiabilidad del modelo.
- Realizar un análisis exploratorio de datos (EDA) para comprender la distribución y las relaciones entre las variables relacionadas con los riesgos en proyectos de desarrollo de software.
- Diseño y construcción de Modelo ETL.

Tercera Etapa: Diseño y Entrenamiento del Modelo

- Diseño de arquitectura del modelo de machine learning considerando la aplicación de la tecnología necesaria para el desarrollo de la investigación.
- Definir y diseñar las características (features) relevantes del modelo, teniendo en cuenta la información recopilada durante la investigación y el análisis de datos.
- Dividir el conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para el entrenamiento del modelo.
- Realizar el entrenamiento y validación del modelo de ML.

Cuarta Etapa: Evaluación del Modelo

- Realizar pruebas utilizando datos para evaluar la precisión y la robustez del modelo recopilando la información de su fiabilidad respecto al resultado de proyecto ya ejecutados.
- Integración del Modelo en proyectos de la empresa para su validación y evaluación.

- ii) **Metodología de trabajo.** Según los objetivos específicos anteriores, describa los métodos o instrumentos que aplicará en el desarrollo del Proyecto de tesina.

(máximo 1/2 página)

Metodología Utilizada:

- El proyecto de tesina se llevará a cabo mediante una metodología mixta que fusiona enfoques cascada y ágiles para lograr una investigación exhaustiva y el desarrollo efectivo del modelo de machine learning.
- Enfoque Metodología Cascada: Esta metodología se divide en fases claramente definidas, cada una de las cuales se inicia una vez que la fase anterior ha sido completada y revisada.
- Enfoque Metodología Agile: En la finalización e Inicio de una nueva etapa se realizar una reunión de seguimiento realizando una revisión del avance de los objetivos planteados.

Instrumentos:

- En cada etapa se generará la documentación con los resultados y hallazgos del desarrollo de la investigación.
- Reuniones con el cliente para el levantamiento de Información y Procesos
- Reuniones de control en cada etapa con el profesor guía para un seguimiento y control del avance de la investigación.
- Se generarán pruebas iterativas para evaluar la precisión y robustez del modelo.
- Integración progresiva del modelo en proyectos de la empresa.
- Recopilación continua de información sobre la fiabilidad del modelo y sus resultados para la validación de la hipótesis planteada.

- iii) **Plan de trabajo.** Señale las principales etapas, actividades y plazos establecidos para la ejecución del Proyecto de tesina (por ejemplo: carta Gantt con fechas esperadas). No pierda de vista las fechas esperadas para graduarse a tiempo.

(máximo 1/2 página)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre ene feb mar abr may jun	2º trimestre jul ago sep oct nov dic	3er trimestre ene feb mar abr may jun	4º trimestre jul ago sep oct nov dic	1er trimestre ene feb mar abr may jun	2º trimestre jul ago sep oct nov dic
1		Desarrollo Tesina	158,38 días	lun 04-03-24	jue 10-10-24						
2		Primera Etapa Investigación	39,38 días	lun 04-03-24	vie 26-04-24						
3		Reunión de Inicio - Kick Off	2 horas	lun 04-03-24	lun 04-03-24						
4		Tareas Etapa 1	38,75 días	lun 04-03-24	jue 25-04-24						
8		Reunión Seguimiento 1 - Investigación	3 horas	vie 26-04-24	vie 26-04-24						
9		[HITO ETAPA 1] Documentación Investigación	0 días	vie 26-04-24	vie 26-04-24						
10		Segunda Etapa: Recopilación y análisis de datos	22,88 días	vie 26-04-24	mié 29-05-24						
11		Reunión Inicio Cliente	4 horas	vie 26-04-24	vie 26-04-24						
12		Tareas Etapa 2	22 días	vie 26-04-24	mar 28-05-24						
18		Reunión Seguimiento 2 - Información Técnica	3 horas	mar 28-05-24	mié 29-05-24						
19		[HITO ETAPA 2] Modelo ETL	0 días	mié 29-05-24	mié 29-05-24						
20		Tercera Etapa: Diseño y Entrenamiento del Modelo	32,5 días	mié 29-05-24	vie 12-07-24						
21		Tareas Etapa 3	32 días	mié 29-05-24	vie 12-07-24						
29		Reunión Seguimiento 4 - Evaluación Modelo ML	4 horas	vie 12-07-24	vie 12-07-24						
30		[HITO ETAPA 3] Modelo ML	0 días	vie 12-07-24	vie 12-07-24						
31		Cuarta Etapa: Evaluación del Modelo	63,13 días	vie 12-07-24	mié 09-10-24						
32		Tareas Etapa 4	32,63 días	vie 12-07-24	mié 28-08-24						
38		Marcha Blanca	4 sem.	mié 28-08-24	mié 25-09-24						
39		Reunión Seguimiento 7 - Marcha Blanca	4 horas	mié 25-09-24	mié 25-09-24						
40		Documentación Final	2 sem.	mié 25-09-24	mié 09-10-24						
41		[HITO ETAPA 4] Documentación Final	0 días	mié 09-10-24	mié 09-10-24						
42		Reunión Seguimiento 8 - Final	4 horas	mié 09-10-24	jue 10-10-24						

Notas:

- Etapas correspondientes a etapas se encuentran comprimidas por visualización.
- Se adjunta Anexo con Gantt completa ([ANEXO]Plan_Trabajo_JC_2023.pdf)

V. RECURSOS REQUERIDOS Y COMPROMISOS

Señale los recursos que requiere y/o dispone para realizar el proyecto (libros, software, equipos, etc.). Si requiere el apoyo o compromiso de otras personas u organizaciones, o depende de otros proyectos para la realización de este Proyecto de tesina, señalarlo explícitamente.

(máximo ½ página)

Recursos Requeridos:

- Investigación:
 - Acceso a Información de Investigación (Biblioteca USM, Internet)
 - Acceso a literatura relacionada (Biblioteca USM, Internet)
- Recursos Tecnológicos:
 - Servidores Cloud IBM – Créditos Disponibles Partner IBM
 - Licencia Google Colab Pro – Licenciamiento Propio
 - ETL Talend - Free

Compromisos:

- NDA (Acuerdo Confidencialidad): Al ser información sensible se firmará un NDA entre Alumno y Empresa.
- Empresa Flagare SPA:
 - Disponer de las fuentes de Información necesarias para la generación del modelo de ML.
 - Disponer de los recursos humanos necesarios para el levantamiento de información y procesos de gestión.
 - Disponer de los recursos humanos requeridos para la evaluación del modelo generado y su aplicación en proyectos en curso.

Financiamiento Propio